

DCS KUIS 2

Digital Computer System

Cakupan Materi

BAB 8 Register

BAB 9 Counter

BAB 10 CPU dan Arsitektur Komputer

BAB 11 Memori dan Sistem I/O

Soal 1

Sebuah register terdiri dari:

40 Flip-Flop

Tentukan:

1. Kapasitas dalam bit
2. Kapasitas dalam byte
3. Jumlah kombinasi data yang dapat disimpan

Soal 2

Sebuah register 16-bit berisi:

1011010110010110

Lakukan:

Shift Left 3 kali

Shift Right 4 kali

Soal 3

Sebuah Circular Shift Register 8-bit berisi:

11010011

Lakukan Circular Shift Left sebanyak 5 kali.

Soal 4

Diketahui:

R1 = 10101101

R2 = 01011100

R3 = 11110000

Tentukan isi seluruh register setelah operasi berikut:

R4 ← R1

R1 ← R2

R2 ← R3

R3 ← R4

Soal 5

Sebuah Universal Shift Register 12-bit menerima data:

110101101011

Tentukan isi register setelah:

Shift Left 2 kali

Shift Right 3 kali
secara terpisah.

Soal 6

Sebuah counter menggunakan:

6 Flip-Flop

Hitung:

1. Jumlah state maksimum
2. Modulus maksimum
3. Nilai hitungan terbesar

Soal 7

Tuliskan seluruh state yang dilalui oleh:

5-bit Up Counter

dari state awal:

00000

hingga kembali ke state awal.

Soal 8

Tuliskan seluruh state yang dilalui oleh:

4-bit Down Counter

dimulai dari:

1111

hingga kembali ke state awal.

Soal 9

Sebuah Ripple Counter menerima clock:

32 MHz

dan terdiri dari:

5 T Flip-Flop

Tentukan frekuensi output akhir.

Soal 10

Rancang State Diagram untuk:

MOD-7 Counter

yang menghitung naik.

Soal 11

Sebuah CPU memiliki:

Address Bus = 24 bit

Hitung:

1. Jumlah alamat maksimum
 2. Kapasitas maksimum jika byte-addressable
-

Soal 12

Bandingkan:

Program Counter

Instruction Register

Memory Address Register

Memory Data Register

dari sisi fungsi dan jenis informasi yang disimpan.

Soal 13

Jelaskan secara rinci proses:

Fetch

Decode

Execute

untuk instruksi:

SUB R3,R4

Soal 14

Sebuah CPU memiliki:

Clock = 5 GHz

dan membutuhkan:

8 siklus clock

untuk mengeksekusi sebuah instruksi.

Hitung jumlah instruksi maksimum yang dapat dieksekusi dalam satu detik.

Soal 15

Bandingkan:

Arsitektur Von Neumann

Arsitektur Harvard

dan analisis pengaruhnya terhadap performa sistem.

Soal 16

Sebuah komputer memiliki:

RAM = 32 GB

Hitung:

1. Jumlah byte
2. Jumlah bit
3. Jumlah word 32-bit yang dapat disimpan

Soal 17

Bandingkan:

SRAM

DRAM

dan jelaskan mengapa cache menggunakan salah satu dari keduanya.

Soal 18

Sebuah SSD memiliki kecepatan baca:

3500 MB/s

Sedangkan HDD memiliki kecepatan baca:

175 MB/s

Hitung berapa kali SSD lebih cepat dibanding HDD.

Soal 19

Sebuah perangkat I/O harus mentransfer:

1.8 GB

data dengan kecepatan:

120 MB/s

Hitung waktu transfer minimum.

Soal 20

Sebuah sistem memiliki:

L1 Cache = 64 KB

L2 Cache = 2 MB

RAM = 16 GB

Analisis posisi ketiga komponen tersebut dalam hirarki memori serta dampaknya terhadap performa CPU.

Soal 21

Sebuah CPU menggunakan:

32-bit Address Bus

64-bit Data Bus

Hitung:

1. Jumlah alamat maksimum
2. Kapasitas maksimum memori
3. Banyak bit yang dapat ditransfer dalam satu siklus transfer data

Soal 22

Jelaskan perbedaan:

Interrupt

DMA

dan kapan masing-masing lebih efektif digunakan.

Soal 23

Sebuah komputer memiliki:

Clock = 3.6 GHz

Jika sebuah program membutuhkan:

9×10^9 siklus clock

tentukan waktu eksekusi program.

Soal 24

Analisis bottleneck yang mungkin terjadi pada sistem berikut:

CPU = 5 GHz

RAM = DDR4 2400

HDD = 5400 RPM

Soal 25

Sebuah sistem komputer memiliki:

Register = 64 bit

L1 Cache = 128 KB

L2 Cache = 4 MB

RAM = 32 GB

SSD = 1 TB

Jelaskan alur perpindahan data ketika CPU menjalankan sebuah program yang belum pernah

dijalankan sebelumnya.

KUIS 2 selesai.

Selanjutnya:

UAS

yang mencakup seluruh materi:

BAB 1 sampai BAB 11